

Описание функциональных характеристик

Версия ПО 0.93 Правообладатель: ООО «ОПЛОТ-ИТ» Редакция: сентябрь 2026

Содержание

1. Назначение
2. Ограничения применения
3. Архитектура и состав
4. Функции агента маркировки
5. Функции панели управления
6. Функции анализа снимков
7. Передача и хранение данных
8. Технические ограничения
9. Сводные характеристики

1. Назначение

Оплот.Х-Mark — программное обеспечение для малозаметной маркировки цифрового визуального контента, отображаемого на экранах рабочих станций, и последующего установления происхождения его копий. Агент встраивает в изображение, выводимое на монитор, идентификационную метку, малозаметную при обычном просмотре. По метке устанавливаются рабочая станция, пользователь и время показа.

Идентификационная информация извлекается из производных копий контента — снимков экрана и фотографий отображаемого изображения, в том числе после сжатия, масштабирования, обрезки и пересъёмки на камеру смартфона. Ответственный сотрудник загружает копию в панель управления и получает результат: с какой рабочей станции, для какого пользователя и в какой момент изображение было показано.

Принцип: программное обеспечение не препятствует созданию копий экрана — оно позволяет установить источник конкретной копии.

Область применения: организации, которым важно знать происхождение копий экранного контента, — банки и финансовые компании, государственные структуры, промышленность и ОПК, юридические компании, энергетика, разработчики программного обеспечения.

2. Ограничения применения

- Программное обеспечение не предназначено для предотвращения копирования, фотографирования, записи или распространения цифрового контента.
- Программное обеспечение не блокирует создание снимков экрана и фотографирование экрана.
- Программное обеспечение не осуществляет управление правами доступа к информации и не шифрует цифровой контент.
- Функцией программного обеспечения является внедрение идентификационной информации в отображаемый контент и её последующее извлечение из производных копий для установления происхождения конкретной копии.
- Результат анализа — идентификатор рабочей станции, сопоставленные ему в панели управления пользователь и подразделение, а также время показа; выводы о действиях конкретных лиц делает заказчик в рамках своих внутренних процедур.

3. Архитектура и состав

ПО состоит из трёх компонентов, взаимодействующих по защищённому каналу (HTTPS/TLS):

КОМПОНЕНТ	ГДЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ	НАЗНАЧЕНИЕ
Агент маркировки (драйвер + служба)	Рабочие станции Windows и Linux	Внедрение метки в видеовывод, регистрация на сервере, отправка состояния, получение настроек.
Сервер панели управления	Сервер организации (Linux) или контейнерная среда	Учёт рабочих станций и идентификаторов, мониторинг агентов, управление настройками, пользователи и роли, журнал событий, API.
Сервис анализа снимков	Сервер распознавания (узел с GPU); в небольших инсталляциях — совместно с сервером панели управления	Извлечение метки из скриншота или фотографии экрана, сопоставление с реестром рабочих станций, формирование отчёта.

Хранилище данных — СУБД PostgreSQL. Все компоненты работают внутри контура заказчика; передача данных во внешние сервисы не производится. Идентификаторы рабочих станций и ключи маркировки хранятся только на сервере панели управления.

4. Функции агента маркировки

- 1. Внедрение метки в видеовывод.** Агент на уровне графической подсистемы ОС модулирует выводимое изображение стойким сигналом, малозаметным при обычном просмотре: изменение изображения не мешает работе и не привлекает внимания.
- 2. Идентификация станции, пользователя и времени.** По метке на снимке устанавливаются рабочая станция, пользователь, работавший за ней, и время отображения с точностью до минуты. Ключ маркировки на рабочие станции не передаётся.
- 3. Стойкость метки.** Метка сохраняется при сжатии изображения (JPEG, PNG, мессенджеры), масштабировании, обрезке, а также при пересъёмке экрана на камеру смартфона под углом.
- 4. Многомониторные конфигурации.** Метка внедряется на все подключённые дисплеи.

5. **Низкая нагрузка.** Минимальное потребление ресурсов процессора и памяти; работа агента не влияет на производительность прикладного ПО.
6. **Регистрация и heartbeat.** При установке агент регистрируется на сервере по токenu развёртывания, далее периодически передаёт состояние (версия, ОС, активность маркировки, время последней синхронизации).
7. **Контроль состояния службы.** Остановка и удаление службы агента штатными средствами требуют прав администратора; изменения состояния службы и драйвера фиксируются в журнале панели управления.
8. **Автономная работа.** При отсутствии связи с сервером маркировка продолжается с последними полученными настройками; события накапливаются и передаются при восстановлении связи.
9. **Централизованное обновление** версии агента по команде из панели управления или средствами распространения ПО заказчика.

5. Функции панели управления

1. **Реестр рабочих станций:** имя компьютера, идентификатор, подразделение и ответственный пользователь, ОС, версия агента, статус (активен / нет связи / маркировка отключена), время последнего контакта.
2. **Мониторинг агентов:** сводная панель по всему парку, фильтры по статусу и подразделению, уведомления об агентах, не выходивших на связь дольше заданного порога.
3. **Группы и политики:** объединение рабочих станций в группы, назначение параметров маркировки по группам.
4. **Пользователи и роли:** администратор системы, оператор анализа, наблюдатель; аутентификация по логину и паролю, интеграция с доменом (LDAP / Active Directory / ALD Pro).
5. **Импорт и интеграции:** импорт списка рабочих станций и подразделений из каталога (LDAP/CSV); выгрузка событий в SIEM по syslog; REST API для автоматизации.
6. **Журнал событий:** регистрация действий пользователей панели, запросов анализа, изменений настроек, событий агентов.
7. **Токены развёртывания:** генерация и отзыв токенов для массовой установки агентов.
8. **Русскоязычный интерфейс.** Веб-интерфейс полностью на русском языке; работает в браузерах Яндекс.Браузер, Chromium, Firefox.

6. Функции анализа снимков

1. **Загрузка снимка:** перетаскивание или выбор файла PNG, JPG, включая фотографии экрана, сделанные на смартфон; поддержка пакетной загрузки.
2. **Предобработка:** автоматическое выравнивание перспективы, компенсация муара и цветовых искажений при пересъёмке.
3. **Извлечение метки** и декодирование идентификатора рабочей станции и времени отображения.
4. **Сопоставление с реестром:** результат представляется в виде имени компьютера, подразделения, ответственного пользователя и даты-времени снимка; указывается уровень достоверности.
5. **Отчёт об анализе:** формирование отчёта (PDF) с исходным снимком, результатом декодирования и служебной информацией для документирования результата анализа.
6. **История запросов:** все проведённые анализы сохраняются с привязкой к оператору.

7. Передача и хранение данных

- Обмен агент — сервер только по HTTPS (TLS 1.2 и выше); взаимная проверка по токenu и сертификату сервера.
- Метка не содержит персональных данных и содержимого экрана: только обезличенный идентификатор. Рабочая станция, пользователь и время устанавливаются только в панели управления заказчика.
- Снимки, загруженные для анализа, хранятся в контуре заказчика; срок хранения настраивается.
- Разграничение доступа по ролям; журналирование всех действий; поддержка парольных политик и блокировки сессий.
- Исходный код, сборка и хранение дистрибутивов — на территории Российской Федерации.

8. Технические ограничения

- Метка не внедряется в изображение, выводимое до загрузки ОС и запуска службы агента (BIOS/UEFI, загрузчик, экран входа до старта службы).

- Достоверность декодирования снижается при низком разрешении снимка, сильном наклоне или повороте камеры и значительных искажениях изображения (размытие, многократное пересжатие).
- Поддержка macOS находится в разработке и в версии 0.93 не предоставляется.

9. Сводные характеристики

Тип ПО	Система маркировки цифрового визуального контента: агент экранной маркировки (драйвер + служба) и веб-панель управления с сервисом анализа снимков
ОС агента	Astra Linux Special Edition 1.7 / 1.8, РЕД ОС 7.3 / 8, Альт 10 / 11, Ubuntu 22.04 / 24.04, Debian 12; Windows 10 / 11, Windows Server 2016–2025
ОС сервера	Astra Linux Special Edition 1.7 / 1.8, РЕД ОС 7.3 / 8, Альт Сервер 10 / 11, Ubuntu 22.04 / 24.04, Debian 12; контейнеры Docker / Kubernetes
СУБД	PostgreSQL 14+ / Postgres Pro
Нагрузка на рабочую станцию	Минимальная
Результат идентификации	Рабочая станция, пользователь, время отображения (до минуты)
Поддерживаемые снимки	PNG, JPG; скриншоты, фотографии экрана
Интерфейс	Русский язык; веб-панель
Развёртывание агентов	MSI (GPO, KSC, SCCM), DEB, RPM, Ansible / Puppet, silent-инсталлятор
Интеграции	LDAP / Active Directory / ALD Pro, syslog (SIEM), REST API

